

뇌 시상하부에서 식욕조절에 관여하는 천연물의 후보 탐색 및 항비만 효과 연구

김태윤 · 박예빈 · 김준수
창원과학고

Investigation of anti-obesity natural compounds and their effect of appetite regulation in the hypothalamus

Kim Taeyoon · Park Yebin · Kim Junsu
Changwon Science High School

연구요약

최근 비만 환자가 급증하고 있다. 세계보건기구(WHO)는 비만을 '21세기 신종 전염병'으로 지목했고, 전 세계 과체중·비만 인구는 10억 명에 달한다. 이에 따른 비만 치료제들이 많이 개발되었는데, 이 치료제들은 대부분 화합물로 만들어졌으며, 부작용이 많이 발견되었다. 우리는 시중에서 판매되었던 비만 치료제들의 문제점이 화합물로 만들어져서 라고 생각했고, 따라서 우리는 "천연물로 비만 치료제를 만들면 부작용이 덜 하지 않을까"라는 생각에서 실험을 진행 하였다. 우리는 NPY 발현량이 많을 것이라 예상되는 천연물들에 대해서, 다양한 분자생물학 실험을 기반으로 천연물의 NPY 발현량을 알아보았다. 차후에 본 연구의 실험결과가 부작용이 적은 비만치료제를 개발하는데 도움이 될 것이라 생각하고 있고, 이 연구가 다른 천연물에서 신경 펩티드 발현량을 측정할 때 연구가이드가 될 수 있으리라 생각하고 있다.

중심어 :Hypothalamus, Natural Product, NPY, Obesity

I. 서론

- 연구의 배경 및 필요성

최근 뉴스나 건강 프로그램에서는 비만에 대한 여러 가지 문제점을 거론하며 비만의 심각성을 끊임없이 경고하고 있다. 길거리에서 비만 환자를 만나는 일은 생활의 일부가 되어있을 정도이다.

비만이란 체내에 지방조직이 과다하게 축적된 상태를 뜻한다. 비만은 당뇨병 및 고지혈증, 심혈관계 질환, 암 등 각종 합병증의 원인질환이 되며, 이로 인해 그 심각성이 재조명되고 있다. 세계보건기구(WHO)는 비만을 '21세기 신종 전염병'으로 지목했고, 전 세계 과체중·비만 인구는 10억 명에 달한다.

질병관리본부에서 실시한 국민건강영양조사에 따르면 2013년을 기준으로 국내 성인 비만 인구가 전체의 31.8%를 차지하고, 2020년에는 39%까지 늘어날 것으로 예상된다. 이처럼 비만은 세계적인 문제로 대두되고 있으며 비만 치료를 위한 연구가 지속되고 있다.

비만의 심각성이 대두됨에 따라 비만치료제나 다이어트 보조식품 등의 시장 규모가 약 1000조원 수준 이상으로 급격하게 커지고 있다. 기존 시판되었던 식욕억제제(리덕틸)나 지방흡수억제제(제니칼)는 지방이 배변을 통해 배출되거나 신장 장애, 돌연사 등 심각한 부작용을 일으키기도 한다. 현재 리덕틸은 뇌졸중이나 심근경색 등 심혈관계 질환 발생 위험이 14% 증가하는 등 부작용으로 심장 질환이 생기는 사례가 있어 시장에서 완전히 퇴출당하였다.

또한 세계적으로 신약개발의 패러다임이 급격히 변화되고 있다. 펩타이드를 포함한 합성 화합물보다 부작용 사례가 적은 생약 신약개발에 전 세계가 주목하고 있다. 국내에서는 2000년 '천연물신약 연구개발 촉진법'이 제정되어 신약개발에 이용될 수 있는 후보물질들을 발굴해내고, 성분 및 구조분석을 통해 약의 효능을 검증하고 있다. 천연물을 이용한 비만치료제 관련 특허 출원 및 기능성 건강보조제의 수도 또한 매년 증가하고 있는 상황이다. 더불어 2020년까지 5대 미래 산업 선도 기술로서 천연소재를 활용한 신약이 큰 범위로 차지하게 될 것이다. 따라서 우리는 이러한 패러다임에 맞추어 비만 환자들을 돕

기 위한 연구를 하고자 한다.

- 연구의 목적

본 연구의 목적은 다음과 같다.

1. 시상하부의 식욕 조절 기능에 영향을 주는 천연물 후보물질을 선별하고, 실제 식욕조절에 핵심적인 역할을 하는 신경 펩타이드 발현량의 변화를 측정함으로써 천연물의 항비만 효과를 확인한다.
2. 항비만 효과를 나타내는 천연물을 확인하여 비만 치료제 개발에 기초 데이터를 제공한다.

II. 이론적 배경

가. NPY와 식욕의 관계

NPY란 Neuro Peptide Y의 약자로서 식욕 증진에 관여하는 신경 펩타이드이다. 뇌 시상하부에서 합성되고, 섭식 행동에 관여한다. 섭식 행동이란 기초대사나 활동에 필요한 영양이나 에너지를 확보하기 위해 그 사람의 식습관에 맞추어 음식을 섭취하는 것이다. 이것으로 인해 공복감이 생겨서 음식을 충분히 먹었다고 만족 중추가 생각해 식사를 그만할 수 있는데, 이 행동을 섭식 행동이라고 한다. 즉, NPY의 발현을 억제하면, 우리 신경에서 공복감을 느끼지 않게 되고, 이로 인해 식사를 그만할 수 있는 것이다.

나. 비만

비만이란 체내 지방이 과다 축적된 상태이다. 오랜 기간에 걸쳐 에너지 소비량에 비해 영양소를 과다 섭취할 경우 에너지 불균형에 의해 비만이 유발된다. 비만은 심혈관계질환, 당뇨병 등의 성인병을 유발한다. 세계보건기구(WHO)는 비만을 '21세기 신종 전염병'으로 지목했고, 전 세계 과체중·비만 인구는 10억 명에 달한다.

다. 시상 하부

시상하부는 뇌의 뒤쪽 면에서만 관찰할 수 있으며 시각교차와 다리사이오목 사이, 시상하부고랑 아래에 위치한다. 뇌의 뒤쪽표면에서 관찰할 수 있는 시상하부의 구조는 갈때기, 회색융기, 유두체, 시각교차와 대뇌 동맥 고리가 있다. 시상 하부의 하위 기관 중 뒤가쪽 부분은, 갈증과 배고픔과 관련된 핵이 존재한다. 이 곳에 존재하는 핵 중 배고픔에 관련된 핵이 우리가 연구하고자 하는 NPY이다.

III. 연구 방법 및 절차(→연구주제 특성에 따라 명칭 변경 가능)

우리는 쥐 배아의 신경세포를 배양하고, 세포독성실험으로 각 천연물이 세포에 대해 독성을 나타내는지 알아보았다. 세포에 독성이 없는 천연물을 대상으로 NPY 발현량을 분석하는 방법인 qRT-PCR, 발현량을 이미지로 확인하는 ICC(Immunocytochemistry)를 사용하였다. 각 실험의 과정을 기재하여 오차 원인을 분석하고, 데이터의 정확성을 높였다.

가. 천연물 선정

우리는 우선, 비만과 관련있는 천연물을 선정하려고 하다가, 혹시 식욕조절과 관련되지 않은 천연물 중 식욕조절에 효과가 있는 천연물이 있지 않을까 하고 식욕조절과 관련이 없는 물질을 찾았다. 그 중, 대조군으로 식욕조절에 효과가 있다고 알려진 물질인 진피를 추가하였다.

1. 황금

첫 번째로 선정한 물질은 황금이다.¹⁾²⁾



[fig. 1] 황금

황금은 학명으로 *Scutellaria baicalensis*이고, 속썩은풀의 뿌리이다.

다음은 황금에 있는 성분이다.

<Table 1> 황금의 성분 분석

바이카레인	
바이카린	
위고닌	
위고노사이드	

황금의 효능은 청열조습(淸熱燥濕), 사화해독(瀉火解毒), 안태(安胎)이며, 약리작용으로는 항염증반응, 항병원미생물반응, 해열, 이뇨, 혈압강화작용, 혈당과 고지혈증 강화, 담즙 분비촉진, 진정작용등이 나타났으며, 소하 급성 호흡기 감염증, 만성 기관지염, 급성 이질, 전염성 간염, 신염, 신우신염, 고혈압 등에 유효한 반응을 나타나는 임상실험 결과가 있다.

주의사항으로는, 혈압이 낮고 몸이 찬 사람과 설사에는 복용이 피해야하고, 비장과 폐가 허약하면서 열이 있는 사람은 복용을 피해야 한다.

1) http://hanyakstory.com/board/bbs/board.php?bo_table=b1&wr_id=153

2) http://www.npbank.kr/np_information/herb_view.asp

2. 구기자

두 번째로 선정 한 물질은 구기자이다.³⁾⁴⁾



[fig. 2] 구기자

구기자는 학명으로 *Lycium chinense*이다.

<Table 3> 구기자의 성분 분석

베타인	
베타-시토스테롤	
니코틴산	

구기자는 한방에서 열매를 해열제, 강장제로 사용하고, 차로 달이거나, 술을 담가먹기도 하며, 어린 순은 나물로 먹기도 한다. 또한, 구기자는 레몬보다 vitamin C 함량이 21배나 높고, 브로콜리의 vitamin C 함량의 10배나 된다.

3) <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B5%AC%EA%B8%B0%EC%9E%90%EB%82%98%EB%AC%B4>

4)

<http://gugija4u.com/article/%EA%B5%AC%EA%B8%B0%EC%9E%90-%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%84%BC%ED%84%B0/7/675/>

3. 계피

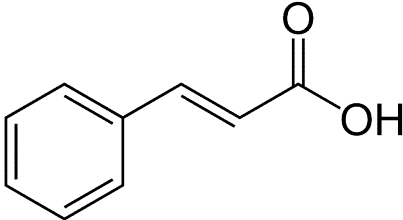
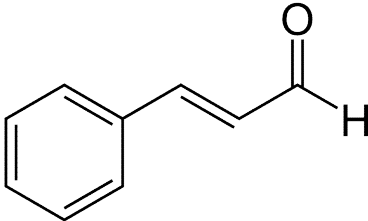


[fig. 3] 계피

마지막으로 선정한 물질은 계피이고, 학명은 *Cinnamomum verum*이다.⁵⁾

계피의 성분은 다음과 같다.⁶⁾

<Table 4> 계피의 성분 분석

계피산	
신남 알데하이드	

허준의 동의보감에 계피는 몹시 열이 많이 나고, 달고, 매우며, 독이 조금 있다고 그 성질을 표현한다. 동의보감에 있는 계피의 효능으로는 속을 따듯하게 하고, 혈액을 잘 통하게 하고, 간이나 폐의 기를 고르게 하며, 객란으로 쥐가 나는 것을 낮게 한다. 온갖 약기운을 고루 잘 퍼지게 하면서도 부작용을 나타내지 않고 유산 시킬 수 있는 약재로 소개되어 있다. 남방에서 나며, 음력 3월, 4월에 수유와 같이 꽃이 피고, 음력 9월에 열매가 익으며, 음력 2월, 8월, 10월에 껍질질을 긁어버리고, 껍질을 벗겨 그늘에 말린다고 약재 가공법을 소개하고 있다.

동의보감에 소개된 가공식품으로는 계피차와 생강계피차가 있으며, 각각의 효능은 다음과 같다. 계피차는 자양강장, 흥분, 발한, 해열, 진통, 건위 정장의 작용이 있으며, 특히 몸이 허하고 추위를 타는 경우 땀을 내주는 효능을 한다. 생강계피차는 허약체질로 인해 추위를 많이 타는 사람에게 효과적이며, 겨울철 감기 기운이 있거나 몸에 오한이 날 때 따끈하게 끓여 마신다. 또한 구역질이 나거나 입맛이 변했을 때 효과적이다.⁷⁾

5) <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B3%84%ED%94%BC>

6)

http://www.nics.go.kr/contents/page.do;jsessionid=q28-i3ltGhlyW1WTpWbpw__jboss_home_1?m=700000711&homepageSeCo de=crop_info&contentsId=278

7) <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B3%84%ED%94%BC>

4. 진피



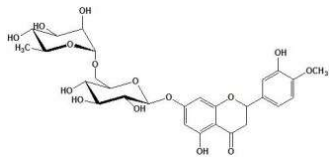
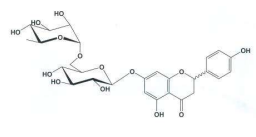
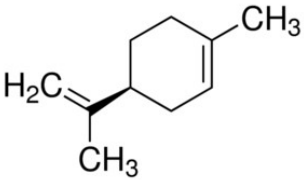
[fig. 4] 진피

세 번째로 선정한 물질은 진피이다.⁸⁾⁹⁾

진피는 라틴어로 Citri Unshii Pericarpium이고, 학명으로는 Citrus unshiu Markovich이다.

다음은 진피에 있는 성분이다.

<Table 5> 진피의 성분 분석

헤스페리딘 (Hesperidin)	
나리루틴 (narirutin)	
리모넨 (limonene)	

진피를 입욕제나 천연팩으로 사용하면 리모넨이라는 정유 성분이 피부 표면의 수분 증발을 막아주는 얇은 막을 만들어 윤기와 보습시간을 오래 유지시켜준다. 한의학에서는 진피의 방향성분이 피부에 자극을 줘서 모세혈관의 혈액순환을 왕성하게 함으로써 피부 표면의 스트레스가 풀리게 된다. 부가적으로는 내장 작용이 활발해진다고 한다. 또한, 여드름, 습진, 화농, 가려움증, 상처 소독, 아토피성 피부염 등과 같은 피부질환에도 효과가 있다고 한다. 감기, 소화 불량, 식욕부진에도 효과가 있다고 한다.

이중, 실제로 식욕조절에 영향을 미치는 물질은 진피로, 진피는 항비만 효과를 가지고 있다는 연구 결과를 가지고 있다. 그러기에, 우리가 연구하고자 하는 NPY 발현량에도 차이가 있는가를 살펴보고 싶었고, 다른 천연물과 진피의 발현량을 비교함으로써 새로운 식욕조절 물질을 찾는 것을 목표로 하고 있다.

8) http://www.npbank.kr/np_information/herb_view.asp

9)

<https://www.mfds.go.kr/herbmed/download.do?sessionId=t7aGJ6kakxZHPxChytVF2okwDpGJhDqRVkRIyo6BCSx74n4l9O41dCnOUO4hqEgy?boardCode=11002&boardSeq=71532&fileSeq=1>

나. 세포 배양 실험

세포 배양 실험의 종류는 두 가지이다. Passage는 세포의 유지·관리, Seeding은 세포를 실험에 사용하기 알맞은 상태로 배양하는 것이 목적이다.

두 실험은 대부분의 과정과 준비물이 같으므로 과정을 하나로 묶어 기재하였다.

준비물 : 배양액, PBS, Trypsin-EDTA, Trypan Blue, 혈구 계수기, 원심 분리기, 클린벤치, 인큐베이터, 배양접시, 도립현미경, 항온수조

1. 배양액(media)

- 세포 배양액. 영양분, 소배아혈청 10%, 페니실린 1%, phenol red(지시약)로 이루어져 있다. pH에 따른 색깔 변화로 배양액의 신선도를 판단할 수 있다.

2. PBS

- 완충용액. 세포를 세척할 때 사용하는 생리 식염수로, 삼투현상에 의한 세포 손상을 방지한다.

3. Trypsin-EDTA

- 세포 간 결합과 세포와 dish바닥 사이의 결합을 끊는다.

4. 혈구 계수기

- 세포의 수를 측정할 때 사용된다.

5. Trypan Blue

- 세포 염색약. 세포막의 훼손된 부분으로 들어가 세포를 파란색으로 염색한다.

실험 과정

1. 세포를 증식한 배양 접시에 있던 배양액을 빨아들인다.
2. PBS를 배양 접시에 뿌려 세포를 세척한 뒤 다시 빨아들인다.
3. Trypsin-EDTA 2mL를 넣고 2분간 인큐베이터에 넣어둔다.
4. 배양 접시를 꺼내서 신선한 배양액으로 Trypsin-EDTA를 희석한다.
5. 튜브로 옮겨서 1000rpm으로 2분간 원심분리한다.
6. 상층액을 제거하고 새로운 배양액을 넣는다.
7. 세포의 농도를 측정한다.
8. 새로운 배양 접시나 홈판에 원하는 농도로 맞추어 옮긴다.

※ 실험 시 유의사항

1. Trypsin-EDTA는 오래 데우면 활성이 떨어지므로 배양액과 PBS가 다 데워진 후 데운다.
2. 상층액을 제거할 때 세포를 빨아들이지 않게 조심한다.
3. 원심분리 후 엉켜있는 세포를 충분히 풀어준다.
4. 오염을 방지하기 위해 일회용 실험기구는 사용 후 버린다.
5. 원심분리기를 이용할 때 고장을 방지하기 위해 양쪽의 무게를 맞춘다.
6. 피펫을 이용할 때 용액의 높이 변화에 맞춰 피펫도 위아래로 옮겨서 공기 방울이 생기지 않도록 주의한다.

※ 세포의 수 맞추는 방법 : 현재 세포의 수 ÷ 원하는 세포의 수

ex) 현재 세포의 수 = $12.0 \times 10^5 \text{ cell/mL}$, 원하는 세포의 수 = $3.0 \times 10^5 \text{ cell/10mL}$

cell : 0.25mL, media : $10 - 0.25 = 9.75\text{mL}$

※ 혈구의 개수를 세는 방법

1. passage의 최종과정에서 얻은 세포를 다른 튜브에 담고, Trypan blue 시약과 1:1 비율로 섞어준다.
2. 만들어진 시약을 혈구 계수기에 넣고, 염색이 되지 않은 세포 수만을 측정한다. (염색된 세포는 죽은 세포이므로 포함하지 않는다.)

나. 세포 독성 실험

<Table 6> NPY 발현량을 측정하기 위해 선정한 4가지 천연물

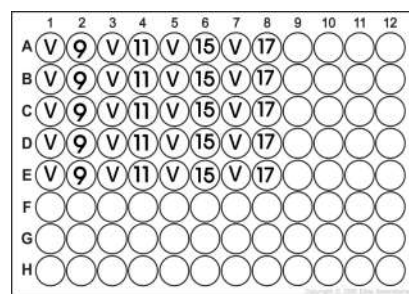
9	11	15	17
황금	구기자	진피(귤껍질)	계피

※ 각 천연물 위의 숫자는 천연물 신소재 은행에서 각 천연물에 부여한 숫자임.

준비물 : mHypoA-NPY/GFP 신경세포, 천연물 샘플, DMSO, 96홈판, Celltiter Blue, 형광 측정기, 인큐베이터, 원심 분리기

실험 과정

1. mHypoA-NPY/GFP 신경세포를 96홈판에 seeding하고 24시간 동안 배양한다.
2. DMSO 0.1%의 대조군과 각 천연물을 처리한 실험군을 설정한다.
3. 37°C, 5% CO₂에서 21시간동안 배양하고, Celltiter Blue시약 20ul를 함께 넣어 빛을 차단한 후 3시간 더 배양한다.
4. 배양이 완료되면 형광 측정기를 이용하여 560_{Ex}/590_{Em} nm 파장의 빛으로 형광을 기록한다. 기록한 형광 값은 백분율(%)로 변환하여 그래프를 작성한다.



[fig. 5]세포 독성 실험 배치

※ 세포 독성 실험의 결과 네 가지 천연물 모두 독성이 없는 것으로 나타났지만, 계피에서 부유물이 발생한 것을 확인하였다. 따라서 이후 실험에서 계피는 천연물 후보에서 제외하였다.

다. qRT-PCR

qRT-PCR은 PCR 증폭산물을 실시간 모니터링을 통하여 확인할 수 있는 PCR 기법이다. 대표적으로 Interchelating과 형광표식 탐침을 이용하는 방법이 있다.

- Interchelating법 (SYBR Green II) : SYBR Green II는 시약으로, PCR 증폭산물(DNA)에 결합하여 형광을 발하며 이 형광강도를 검출하여 증폭산물의 생성량을 측정할 수 있다.

세포 준비 : 6well-plate 2개 사용, 천연물 농도 : 10mg/mL

Vehicle ¹⁰⁾	Vehicle	사용X	Vehicle	Vehicle	사용X
9 (황금)	11 (구기자)	사용X	15 (진 피)	17 (계 피)	사용X

<Table 7> 6well-plate에 처리한 천연물

1. 기본적으로 seeding 과정과 같으나, 홈판에 세포를 넣기 전 원형 덮개 유리를 깔고 그 위에 세포를 키운다. 세포의 농도는 0.25×10⁵cell/well
2. 24시간 기다린다.
3. 갈아둔 세포에 well 당 2uL의 천연물을 투입한다.
4. 24시간 기다린다.

10) DMSO (용매)

PCR의 기본적인 3단계

1. Denaturation : 열변성, 95°C
2. Annealing : Primer 결합, 60°C
3. Extension/Elongation : DNA 합성, 72°C

qRT-PCR과정

※ 실험 배경 : 6well-plate에 세포+media가 2mL씩 들어있는 상태.

1. 세포를 키우던 well-plate에서 media를 흡인한다.
2. Trizol¹¹⁾ 1mL를 넣고 상온에서 5분간 배양한다.
3. 수 회 suspension하고 1.5mL 미세원심분리 기계로 옮긴다.
4. 불순물을 제거하기 위해 4°C, 13200rpm으로 15분간 원심분리한다.
5. 클로로포름을 200uL씩 6개 준비한다.
6. (4)의 상층액을 (5)로 옮기고 Vortexing한다.
7. 상온에서 10분간 배양한다.
8. 4°C, 13200rpm에서 15분간 원심분리하여 단백질 및 용해 되지 않은 물질들을 침전시킨다.
9. (8)에서 RNA를 포함한 상층액을 다른 미세원심분리 기계로 옮기고 아이소프로판올 300uL와 섞는다.
10. vortexing 후 4°C, 13200rpm에서 15분간 원심분리하여 RNA를 침전시킨다.
11. 상층액을 버리고 75% 에탄올 800uL로 씻는다.

※ 75% 에탄올은 RNA는 녹지 않고 DNA만 녹는 한계농도이다. 이때 DEPC water¹²⁾로 희석시킨 에탄올을 사용한다.

12. 4°C, 13200rpm에서 15분간 원심분리하고 에탄올을 빼낸다.
13. NFW¹³⁾ 8uL로 튜브 바닥에 쌓여 있는 RNA를 녹인다.

※ NFW의 양은 쌓인 RNA의 양에 따라 가감한다.

14. 남은 에탄올을 완전히 증발시켜 RNA를 완전히 NFW에 녹여 용매화시키기 위해 5분간 60°C에서 데우고 아이스버킷으로 옮긴다.
15. 나노드랍으로 RNA 농도를 계산한다.

16. PCR용 작은 튜브에 NFW, Oligo dT, RNA 순으로 (15)에서 계산한 부피만큼 넣는다.
17. PCR 기계에 넣고 70°C에서 5분, 4°C에서 5분간 작동시켜 mRNA의 poly-A tail에 T를 붙인다.

※ Poly A tail은 RNA가 번역되기 전에 3'말단에 아데노신 잔기가 붙는 것이다. 진핵세포에서 세포질을 빠져나가기 위해 RNA는 가공되는데, 가공 과정 중 하나 이다.

※ T(티민)을 붙이는 과정을 Oligo dT-cellulose 법이라고 한다. oligo dT를 붙임으로써 우리가 원하는 RNA 부분을 찾아낸다. 이제 그 부분부터 역전사를 하여 mRNA와 똑같은 DNA(cDNA)를 만들 수 있다.

18. cDNA 합성에 필요한 시약을 정해진 양만큼 한 튜브에 덜어서 섞는다.

<Table 8> cDNA 합성에 필요한 시약 성분(7개 기준)

5x rxn buffer	28uL
MgCl ₂	105uL
PCR mix	7uL
RNase Inhibitor	35uL
Reverse Transcriptase	7uL
Nuclease Free water	49uL

11) RNA를 분리할 때 사용하는 시약. 조직이나 세포의 RNA, DNA, 단백질을 남긴다.

12) DEPC water 디에틸피로카르보산 물

13) Nuclease free water 핵산분해효소가 제거된 물

19. (17)과정을 끝낸 튜브에 (18)에서 만든 용액을 15uL씩 넣는다.

20. PCR용 기계에 넣고 1시간 20분 동안 작동시킨다.

※ 과정

- 24°C 5min – annealing (폴림)
- 42°C 1h – extension (연장)
- 70°C 5min – inactivate enzyme(온전하게 하기)

※ Inactivate Enzyme : DNA 합성능력이 저하되어 pcr 결과물이 미완성이 될 수 있다. 그러므로 연장 단계를 두어 PCR 결과물이 온전한 상태로 완성되도록 한다.

21. NFW와 1:1로 희석한다.

22. 샘플을 96well-plate에 4uL씩 넣는다.

23. SYBR(Syber Green)+Forward primer+Reverse primer를 vortexing하고 잠시 spin down 한다.

24. 16uL씩 well에 넣는다.

25. 밀봉하고 기계에 넣어 작동시킨다. (약 1시간 소요)

※과정

- 95°C 1min: enzyme activation (효소 활성화)
- 95°C 10s: cDNA denaturation (cDNA 해리)
- 60°C 30s: annealing & extension (폴림 & 연장)
- 65°C
- 90°C

(95°C 10s + 60°C 30s를 40cycle 반복, 해리와 폴림 & 연장을 반복하여 cDNA를 증폭. 밑의 65°C와 90°C는 melting curve라고 하며 증폭된 cDNA를 분리시키며 형광 값을 계산하여 실시간으로 mRNA 발현량을 측정

※ 나노드랍 사용법

- (1) 샘플을 떨어뜨리는 부위를 NFW로 씻어주고 닦아준다.
- (2) 바탕 용액으로 기준을 정한다.
- (3) 샘플을 떨어뜨려 샘플당 RNA의 농도를 계산한다.

라. ICC(Immunocytochemistry)

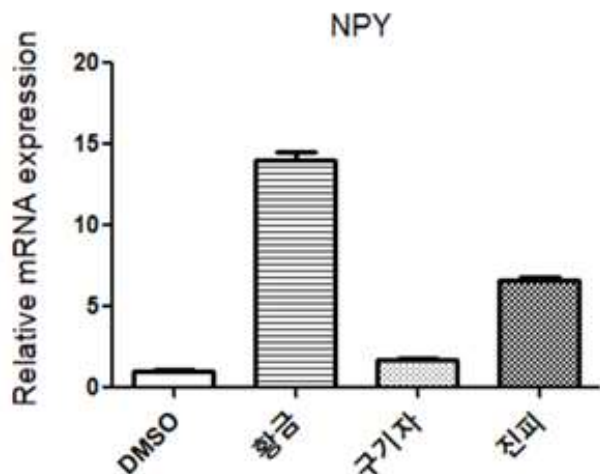
샘플 준비과정

1. PBS + 포르말데하이드 → 4% 포르말데하이드 용액을 만든다.
2. cell을 키우던 well-plate에서 media를 흡인한다.
3. PBS로 씻는다.
4. (1)의 용액을 넣고 10분간 상온에 방치한다. (세포 고정)
5. PBS로 3번 씻는다.
6. Hoechst(핵염색약)와 PBS를 1 : 10,000(1uL : 10mL) 비율로 섞은 용액을 만든다.
7. 세포에 (6)을 넣고 10분간 상온에 방치한다. 이때 빛을 차단시킨다.
8. PBS로 3번 씻어 핵염색약을 완전히 씻어낸다.
9. well-plate 바닥의 세포가 붙어있는 덮개유리를 빼내어 세포가 붙은 면이 위로 오도록 휴지 위에 둔다.
10. mounting solution을 얇은 유리 위에 떨어뜨리고 슬라이드 글라스에 붙인다.
11. 얇은 유리 주변의 mounting solution을 휴지로 흡수시키고 가장자리에 매니큐어를 칠해서 고정시킨다.

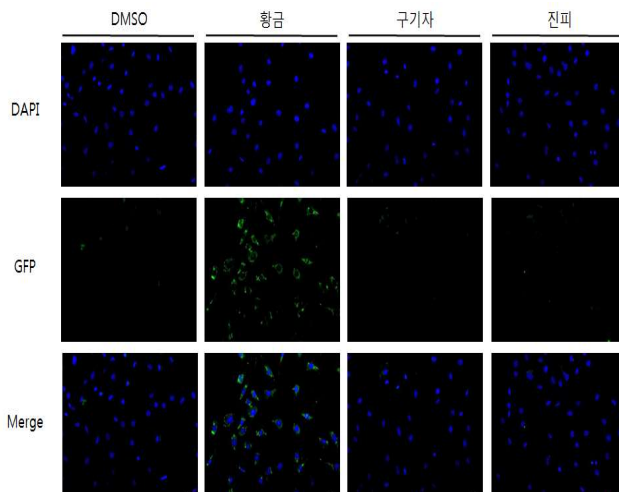
ICC(Immunocytochemistry)과정

1. 샘플 표면을 깨끗하게 닦는다.
2. 볼을 끄고 형광현미경으로 DAPI¹⁴⁾, GFP¹⁵⁾를 관찰하여 사진을 찍는다.
3. 두 사진을 merge(합침)한다.

IV. 연구 결과



[fig. 6] PCR 결과



[fig. 7] ICC(Immunocytochemistry)결과

(가) 자료는 황금, 구기자, 진피 3가지 천연물에 대한 qRT-PCR의 결과이다.

DMSO와 비교해서 보면 구기자는 2배, 진피는 6배, 황금이 대략 15배 정도로 황금의 NPY 발현량이 월등히 많을 것을 알 수 있다.

(나) 자료는 ICC결과이다. 파란색의 부분이 세포핵이 있는 부분, 초록색 부분이 NPY가 발현되어 있는 부분이다. MERGE 사진은 세포핵 사진과 NPY 발현 사진을 합병한 것이다.

(가)와 (나)의 비교

PCR결과와 비교해서 보면, 황금의 경우 거의 모든 세포에서 Vehicle을 처리한 세포에 비해 엄청나게 많은 NPY발현량을 확인할 수 있다.

진피의 경우에는 ICC사진 결과 보이는 NPY 발현량이 PCR 결과에 비해 나오지 않았다.

구기자의 경우에는 PCR의 결과와 ICC사진이 둘 다 많이 발현되지 않음을 알 수 있다.

※DMSO : '다이메틸설폭시화물'로 PCR 시 primer가 서로 엉키는 현상을 제어. 우리 실험의 대조군으로 보면 된다. 천연물을 처리하지 않고 PCR을 돌려 천연물을 처리한 것들과 NPY 발현량이 얼마나 차이가 나는지 확인할 수 있다.

V. 결론 및 제언

우리는 황금, 구기자, 진피 3가지 쥐 시상하부 세포의 NPY 발현량을 조절하는 천연물의 기능을 확인하는 실험을 하였다.

이 실험으로 황금의 NPY 발현량이 가장 많음을 알 수 있었고, ICC 결과로 PCR 결과를 뒷받침하였다. 같은 물질을 3개로 나누어서 평균을 구하여서 실험의 정확도를 올렸다.

우리가 찾은 천연물은 에피타이저로서 사용해서, 식욕은 돋우나, 칼로리가 높은 메인 음식을 먹는 양을

14) 4',6-diamidino-2-phenylindol 합성 형광성색소. 형광현미경 하에서 DNA검출에 사용한다.

15) 녹색 형광 단백질

줄이게 하는 등의 방법으로 직접적으로 사용될 수 있다. 그리고 우리는 호르몬 발현을 확인하는 실험과정을 제시함으로써, 호르몬 발현을 확인하는 실험을 할 때, 다른 사람이 쉽게 실험할 수 있도록 가이드 역할을 제공하였다. 위 실험과정을 참고하면, 식욕감소에 관여하는 신경펩티드, 예를 들어 POMC 등의 발현에 영향을 주는 천연물을 찾아, 직접적인 비만치료제로 만들 수 있다.

또한, 우리가 연구한 실험군들이 모두 한약재로 쓰이고 있으므로, 한약을 조제 할 때 비만환자에게는 NPY 발현량을 증가, 즉 식욕을 증진시키는 약제보다는 다른 약제를 사용을 권장하는 길잡이가 될 수도 있을 것이다.

그리고 우리의 실험은 시험관 수준에서 쥐 시상하부의 세포를 이용해서 실험하였는데, 사람에게도 똑같이 작용할지는 모르므로, 우리의 실험으로 얻은 결과를 바탕으로 임상시험을 해볼 필요성이 있다.

VI. 참고문헌

- [1] 한국 천연물 은행 홈페이지. http://www.npbank.kr/np_information/herb_view.asp
- [2] 최재혁의 한약이야기 홈페이지
http://hanyakstory.com/board/bbs/board.php?bo_table=b1&wr_id=153
- [3] 위키피디아 한국어판 구기자 문서.
<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B5%AC%EA%B8%B0%EC%9E%90%EB%82%98%EB%AC%B4>
- [4] 구기자 포유 홈페이지.
<http://gugija4u.com/article/%EA%B5%AC%EA%B8%B0%EC%9E%90-%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%84%BC%ED%84%B0/7/675/>
- [5] cinnamon document in wikipedia <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B3%84%ED%94%BC>
- [6] 국립식량과학원 홈페이지 계피 문서.
http://www.nics.go.kr/contents/page.do;jsessionid=q28-i3ItGIhlyW1WTpWbpw__.jboss_home_1?m=700000711&homepageSeCode=crop_info&contentsId=278
- [7] 손은수, 비만치료 펩타이드제의 연구동향
- [8] 김미자 외 3명(2001), Neuropeptide Y에 의한 식욕조절 관찰연구, 한국영양학회지 34(7), 727-733
- [9] 조현균, 한민호, 홍수현, 최영현, 박철 (2015). 진피 에탄올 추출물의 AMPK signaling pathway를 통한 3T3-L1 지방 전구세포의 adipogenesis 억제에 관한 연구. 생명과학회지, 25(3), 285-292.